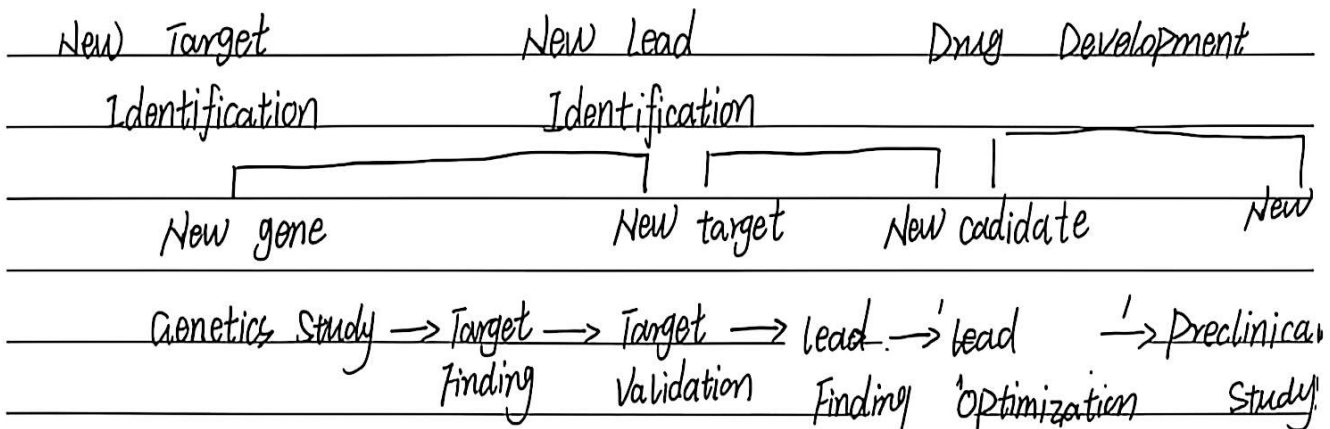


1.1 AI在新药创制中的应用-1 (时间: 07:52)

可续要点

(1) 新药创制含有3个阶段 (New Target Identification, New Lead Identification, Drug Development)



(2) 新药研究三大问题是: (传统)

① 研发周期长 ② 研发成功率低 ③ 研发费用高. (CADD技术)

(3) CADD / AI 新药研发

① 快 ② 提高成功率 ③ 省钱

传统、CADD和AIDD药物研发对比

(1) 传统药物研发: 大型数据集利用率低, 化合物筛选难, 研发成功率低

(2) “深度学习”(AIDD)等法在药物研发中应用不断扩大, 能应对传统方法的低效率和不确定性, 减少偏见和人为干扰

1.2 AI在新药创制中的应用-2 (时间: 05:21)

① 依据《Nature》统计: 从2010年到2021年, 20家AI制药公司管线年均增长约

② 可续要点: 主要发现项目和临床前项目, 处于早期阶段.

③: 至2024年, 全球102个AIDD药物研发, 中国有14家成功将管线推进至临床阶段!

其中有3个推进至临床后期.

1.3 人工智能的发展 (时间: 13:14)

1.4 AI/ML & CADD -1 (09:26)

1. 概述要点

AI/ML 流程图

(1) 图神经网络: (GNN)

数据收集

数据清洗

数据标注

基于图卷积层, 简单, 易于过拟合。



(2) AI/ML 发展趋势: 量子计算集成

特征工程与特征学习

① 集成量子计算

② 化学空间探索

③ 多目标优化与特征选择

特征工程

特征学习

④ 量子机器学习

⑤ 多模态学习



(3) AI/ML 的发展趋势

算法的开发和优化

① 模型透明度

② 特征重要性

模型架构设计

训练参数优化

评估

③ 假设生成

④ 监管支持

模型验证和评估

迭代

在应用: 传统XGBoost需要先计算大量

模型验证和评估

描述符; GNN直接读分子结构图, 自动学习原子化学特征。

交叉验证 性能指标 模型对比

1.5 AI/ML & CADD -2 (12:59)

CADD流程图

(1) 概述要点 (CADD)

①: 应用分子力学和量子力学原理,

已知数据库

靶蛋白

基于经典力学方程的一种计算分子的平衡结

虚拟数据库

受体-配体复合物

靶点

构和能量方法

② 分子对接是CADD的主要技术, 能预测2个或多个

X-ray晶体学 NMR测定

量子力学, 分子动力学计算

分子能否形成复合物结构

③ CADD主要技术: 定量构效关系 (QSAR)

分子三维结构

QSAR模型可以快速预测大量化合物的性质, 但

生物活性测定

其准确性受限于训练数据集的质量和模型适

分子设计

用范围。

先导化合物

结构优化

PD/PK

本项目中应用

(1): 本项目处于早期的 hit identification 阶段, 也就是 Target Validation 到 Lead Finding 的中间阶段。

(2) 从 Genetics 到 Market 过程。AIDD 技术需 10-25 亿美元以及 10-15 年时间

(3) 人工智能 AI 的发展历史概述

1950: 计算机科学, 人工智能之父的艾伦·图灵, 在文章中推测了创造“会思考”机器的可能性, 提出“图灵测试”。

1956: 人工智能元年, 达特茅斯会议首次提出人工智能术语。

1957-1972: AI 发展史上第一个高峰。AI 应用于机械, 医药等众多领域 (阿瑟·萨缪尔)

1973-1979: AI 发展史上第一个低谷 (自动驾驶汽车 Standard Car)

1980-1986: AI 发展史上第二个高峰 XCON 专家系统出现 (Wabot-2 机器人)

1987-1993: AI 发展史上第三个低谷 AI 硬件需求降低 (Yang LeCun 深度学习三巨头)

1994-至今: 人工智能发展新阶段 (国际象棋人机大战)